El código funciona, ¿la conclusión también?

Dos decisiones para entender por qué necesitamos estadística

1. Anscombe: casi los mismos estadísticos, cuatro situaciones distintas.

2. Servidor web: una media rápida puede ocultar peticiones lentas.

Antes de revelar la gráfica, toma una decisión. Después, defiéndela o cámbiala.

CSV incluidos: anscombe.csv (44 filas) y latencias_web.csv (1.000 peticiones sintéticas).

Anscombe: primero, solo los números

Cuatro fuentes · 11 observaciones cada una · Varianzas muestrales

Fuente	Media x	Media y	Varianza y	r	Pendiente	Intercepto
I	9,00	7,50	4,13	0,82	0,50	3,00
II	9,00	7,50	4,13	0,82	0,50	3,00
III	9,00	7,50	4,12	0,82	0,50	3,00
IV	9,00	7,50	4,12	0,82	0,50	3,00

En todas: varianza de x = 11; recta aproximada y = 3 + 0,5x.

Son casi iguales, no exactamente iguales: los datos están redondeados.

¿Tratarías las cuatro fuentes igual?

Decide antes de ver las gráficas

¿Usarías la misma recta para interpretar las cuatro fuentes?

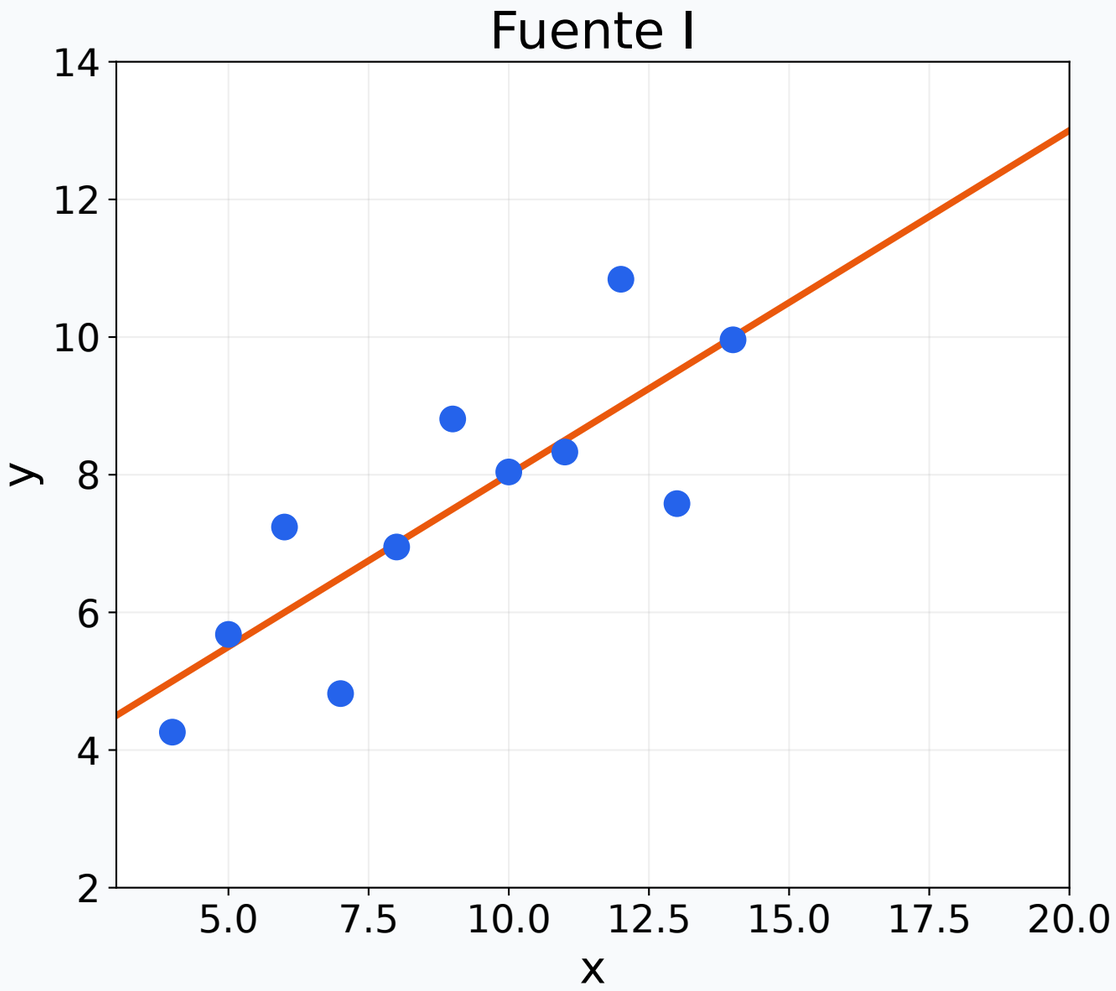
¿Qué comprobarías antes de automatizar esa conclusión?

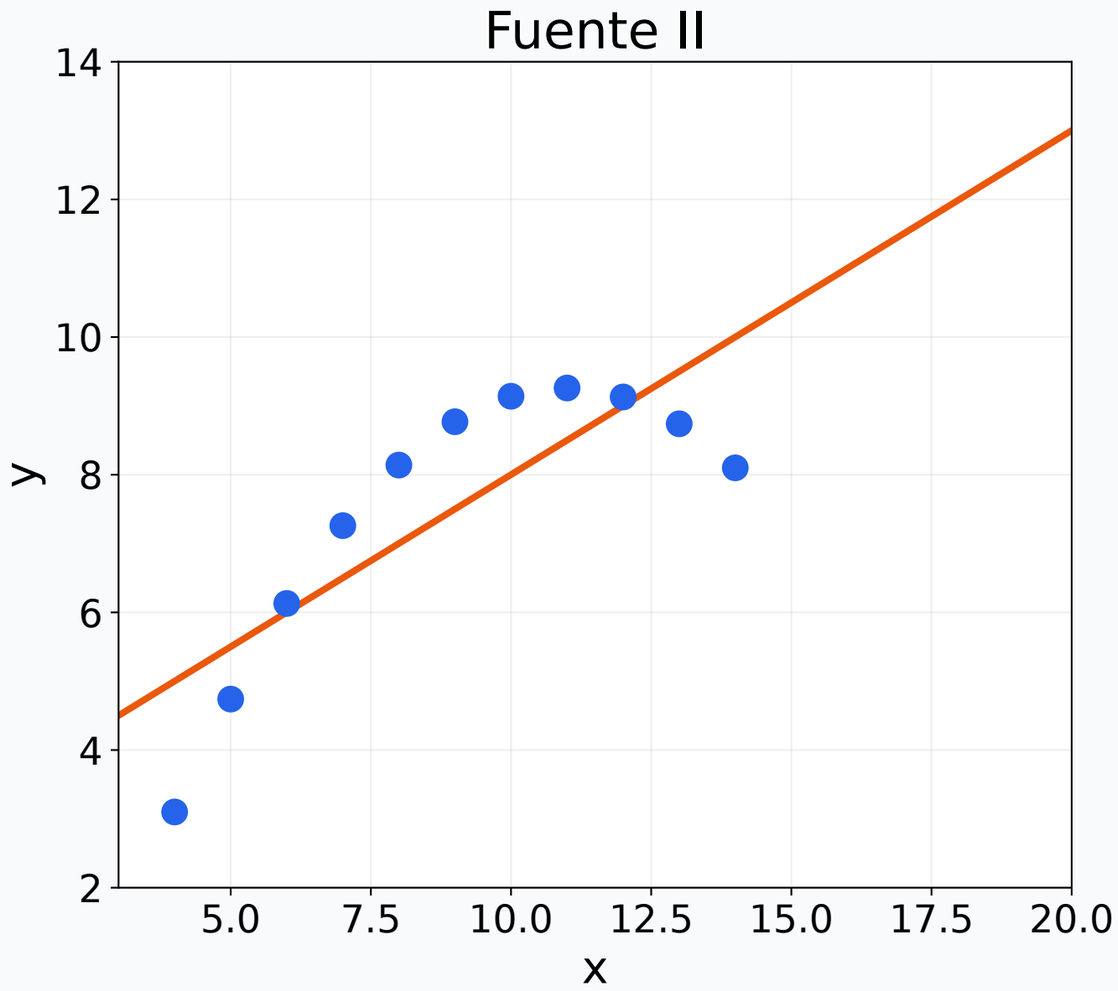
Pearson resume relación lineal: r está entre −1 y 1. Una correlación alta no demuestra causalidad.

Una recta de ajuste describe una tendencia; no garantiza que sea una buena descripción del dataset.

Mira los datos: la tabla no lo contaba

Mismas escalas en todas las gráficas

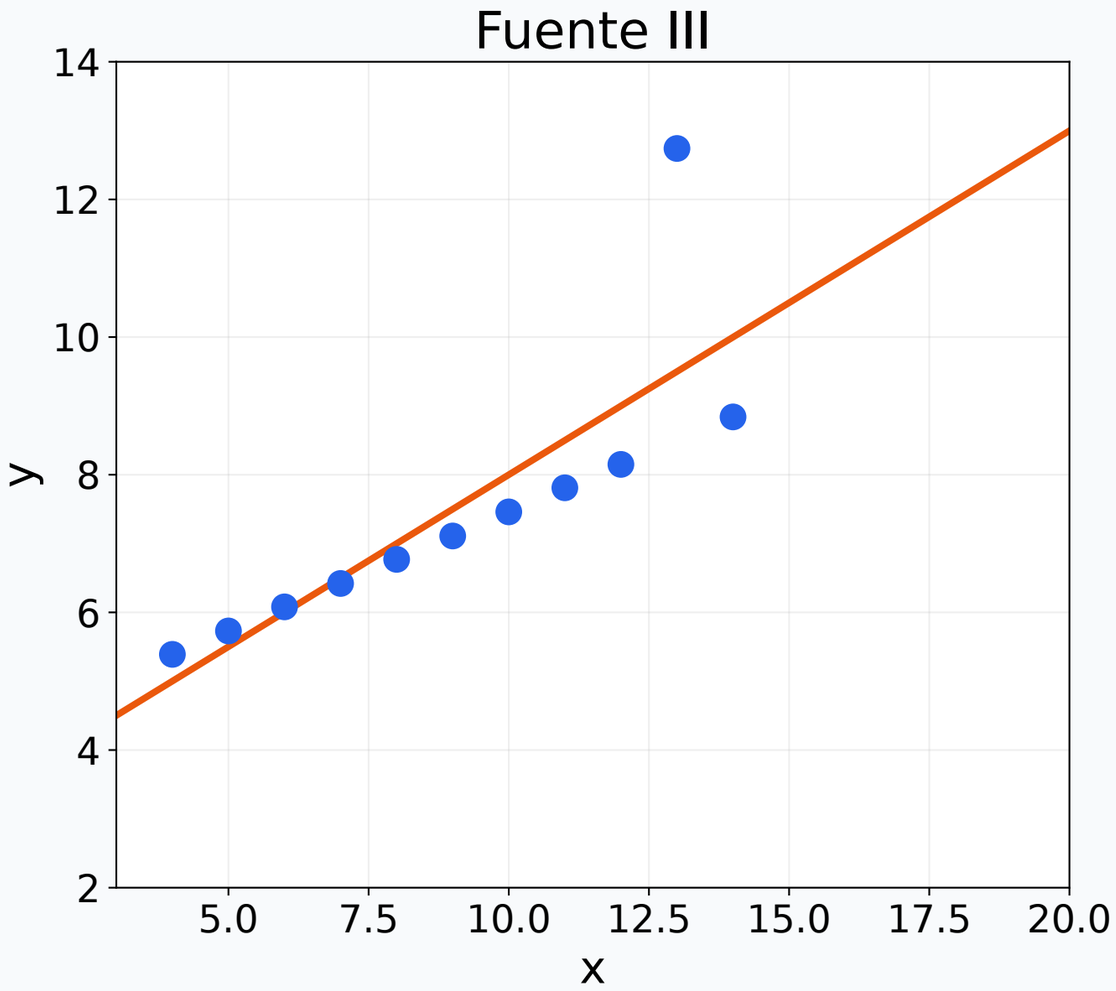


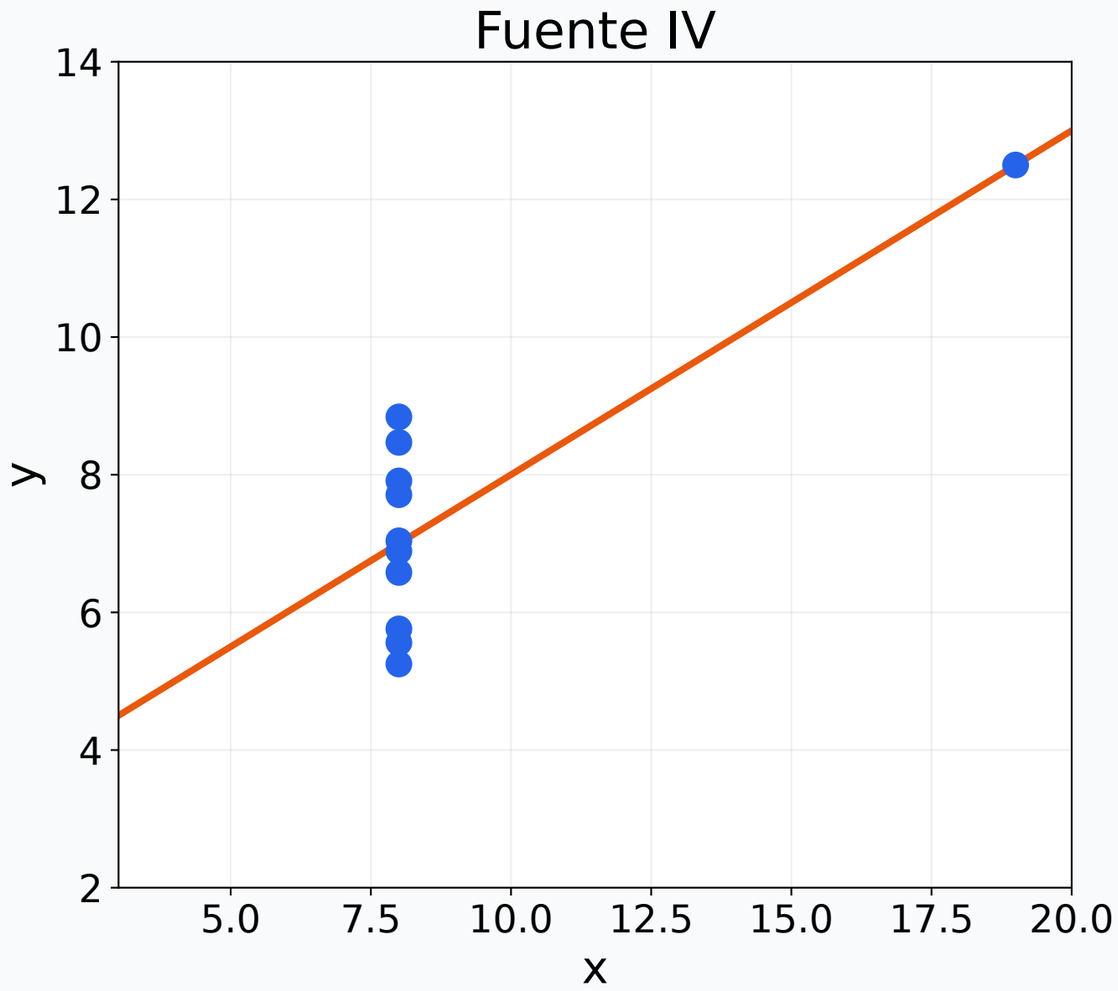


¿Qué cambia en tu decisión? La línea naranja es el ajuste, no la verdad del dato.

Mira los datos: la tabla no lo contaba

Mismas escalas en todas las gráficas





¿Qué cambia en tu decisión? La línea naranja es el ajuste, no la verdad del dato.

Después de mirar: cuatro decisiones

Los resúmenes se complementan con gráficas y contexto

Fuente	Lo que aparece	Decisión técnica
I	Tendencia aproximadamente lineal	Revisar dispersión y límites
II	Curva	No forzar una interpretación lineal
III	Un punto altera el ajuste	Investigar y medir sensibilidad
IV	Diez x iguales y una alejada	Pedir más cobertura; no generalizar

No sustituimos estadística por dibujos: combinamos ambas evidencias.

¿Qué ocurre si retiramos un punto?

Experimento de sensibilidad, no una receta de limpieza

Fuente	Pendiente original	Sin punto destacado	x distintas restantes
III	0,500	0,345	10
IV	0,500	No identificable	1

En IV, todas las x restantes son 8: no se puede identificar una pendiente.

Un punto influyente exige investigar su origen; no se elimina automáticamente.

¿La web responde lo bastante rápido?

Un servidor · Una ruta · Un CSV · Una pregunta

Un cliente pide la página de inicio: GET /inicio. Cada fila es una petición, no una persona.

latencias_web.csv simula un registro de monitorización HTTP. No se ha medido un servidor real.

duracion_ms: tiempo hasta recibir la respuesta completa. 500 ms = medio segundo.

Requisito: al menos el 95 % debe responder en 500 ms o menos. De 1.000 peticiones, al menos 950.

Qué contiene el fichero

Una fila por petición · Datos sintéticos simplificados

Petición (id)	Método y ruta	Estado HTTP	Duración (ms)
17	GET /inicio	200	100
999	GET /inicio	200	1000
341	GET /inicio	200	10000

1.000 filas. Todas responden con HTTP 200. Sin nulos ni ids duplicados.

HTTP 200 significa respuesta correcta; no significa respuesta rápida.

Los datos caben en una tabla

Los tiempos están repetidos a propósito para comprobar las cuentas

Tiempo de respuesta	Peticiones	Porcentaje
100 ms	900	90 %
1.000 ms	90	9 %
10.000 ms	10	1 %

900 × 100 + 90 × 1.000 + 10 × 10.000 = 280.000 ms acumulados

Media = 280.000 / 1.000 = 280 ms. Mediana = 100 ms.

Media: 280 ms. ¿Cumplimos?

El requisito no pide una media inferior a 500 ms

Pide que el 95 % de las peticiones responda en 500 ms o menos.

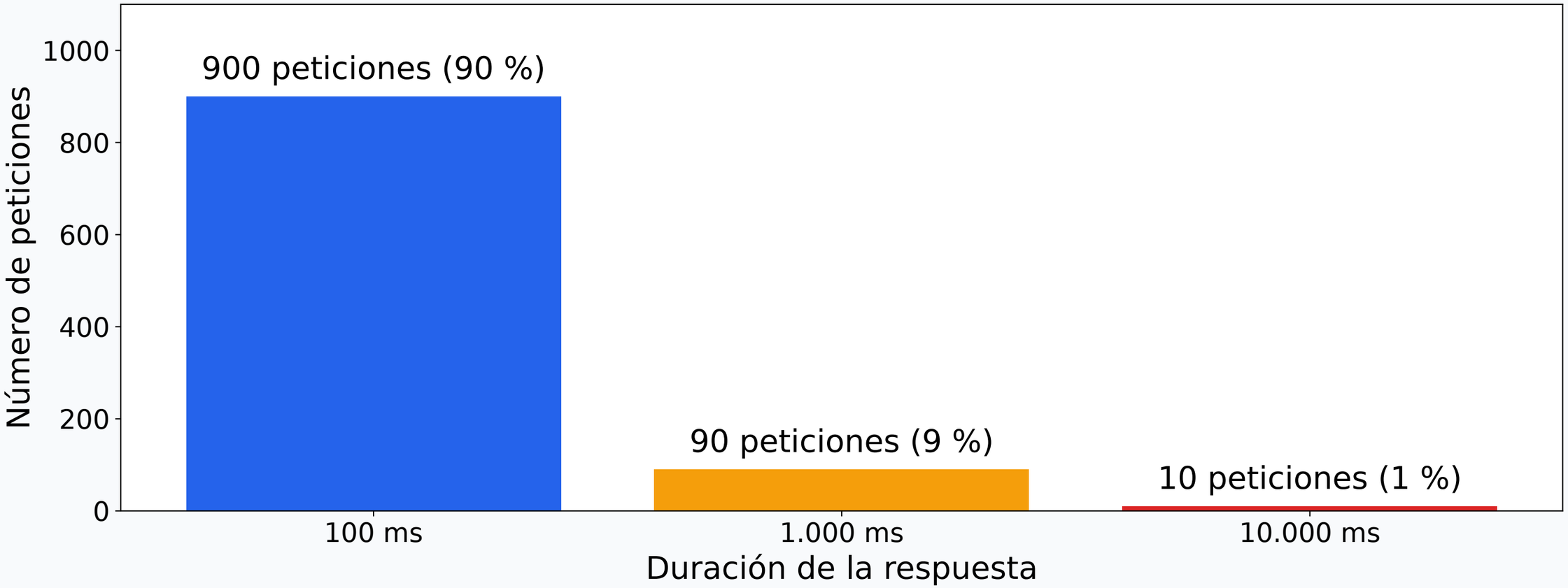
De 1.000 peticiones deben cumplir, al menos, 950.

Usa la tabla anterior: ¿cuántas cumplen de verdad?

Primero decide. Después comprobamos con código y gráficas.

La gráfica muestra lo que oculta la media

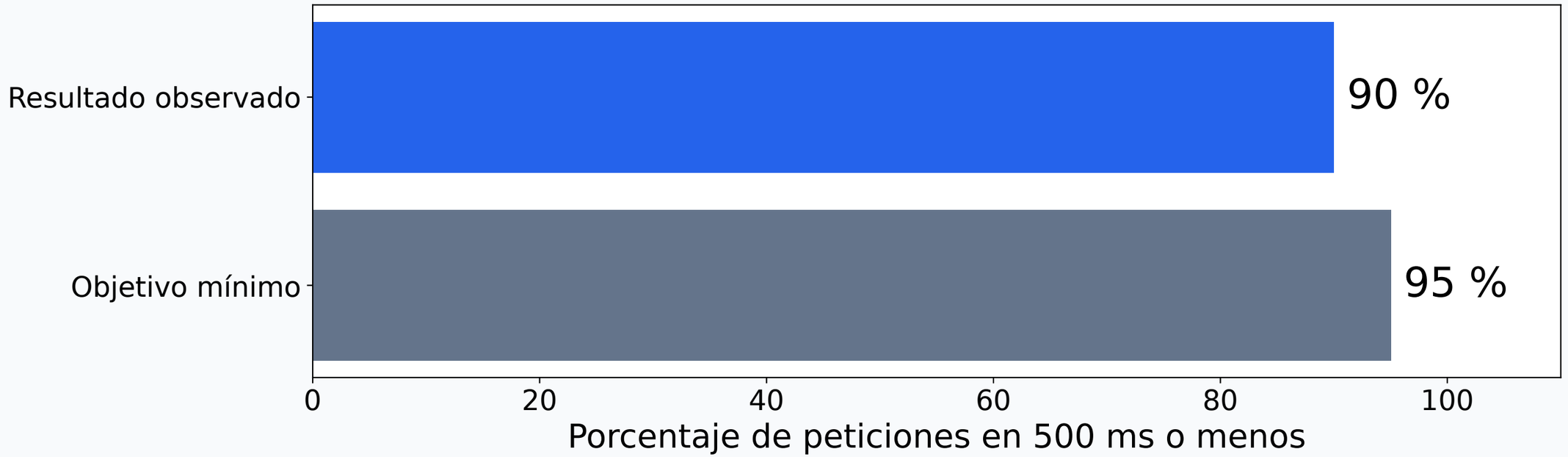
No todas las peticiones se parecen al promedio



100 peticiones tardan más de medio segundo; 10 tardan diez segundos.

Solo cumplen 900 de 1.000: un 90 %

El mínimo exigido es 95 %. No se alcanza el requisito.



P95 = 1.000 ms: al menos el 95 % responde en un segundo o menos.

La media responde al promedio; el requisito pide un porcentaje bajo un límite.

¿Lo arreglamos borrando las lentas?

Cambiar la muestra no mejora la web

Datos usados	Peticiones	Media	En ≤500 ms
Registro completo	1.000	280 ms	90 %
Solo peticiones rápidas	900	100 ms	100 % del subconjunto

Las 100 peticiones lentas siguen habiendo ocurrido. HTTP 200 no las convierte en rápidas.

Conservar, marcar e investigar. No borrar registros para embellecer el indicador.

¿Qué cambia en nuestro sistema?

Estadística aplicada a decisiones de ingeniería

Antes	Después
Mostrar solo la media	Media, percentiles y porcentaje bajo el límite
Guardar solo el resumen	Conservar cada petición y su duración
HTTP 200 → todo va bien	Separar respuesta correcta y respuesta rápida
Borrar las lentas	Marcar e investigar sin ocultar observaciones

Datos técnicamente válidos no garantizan una interpretación válida.

Trabaja con latencias_web.csv

Mismo caso para estadística, conjuntos y lógica

1. Cuenta las peticiones que tardan más de 500 ms y calcula su porcentaje.
2. ¿Cuántas son lentas y, a la vez, responden HTTP 200?
3. Escribe una regla que marque una petición lenta sin borrarla.
4. ¿Qué dato conservarías para investigar la causa?

Cierre: ¿por qué una media correcta no basta para comprobar nuestro requisito?